Relatório de Análise de Fatura de Energia

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

MÊS DE REFERÊNCIA

DEZEMBRO DE 2025

RESPONSÁVEL

Departamento de Engenharia

Identificação

CLIENTE / RAZÃO SOCIAL daidar	CNPJ 33.050.196/0001-88
CONCESSIONÁRIA CPFL Paulista	UNIDADE (UC) 98765432
PERÍODO DE MEDIÇÃO 27/12/2025 a 27/01/2026	ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO Comercial

Objetivo

Esta análise pretende verificar possíveis inconsistências na fatura de energia e identificar oportunidades de economia, bem como criar dados e valores para comparação e auditoria mensal.

IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO

Fonte: https://www.powerhub.io/faturas

Fatura importada – – Distribuição

Concessionária: CPFL Paulista Fatura importada – – Distribuição

Unidade (UC): 98765432

Período de Medição: 27/12/2025 a 27/01/2026 Fatura importada – – Distribuição

Enquadramento Tarifário: Comercial Fatura importada – – Distribuição

Data de Reajuste:

Data de Emissão:

Valor da Fatura

Fonte: https://www.powerhub.io/faturas

Fatura importada – – Distribuição

LEITURA 27/12/2025 a 27/01/2026	CONSUMO kWh
TARIFA Comercial	VALOR DA FATURA **R$ 5.931,55**
CUSTO MÉDIO R$ / MWh	CONCESSIONÁRIA CPFL Paulista

ANÁLISE

- Consumo de energia elétrica (kWh).
- Comparativo com meses anteriores e com o mesmo período do ano anterior.
- Análise da curva de carga, quando disponível.
- Detalhamento da geração e consumo, quando aplicável.
- Conforme detalhamento apresentado nas tabelas e gráficos a seguir.

Fonte: https://www.powerhub.io/faturas

Fatura importada – – Distribuição

Análise de Faturas

Grandeza	Registrado	Faturado	Tarifa (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo — dezembro de 2025	1238 kWh	1238 kWh	1.4950	1850.75
Consumo Ativo — janeiro de 2026	1406 kWh	1406 kWh	1.4973	2105.2
Consumo Ativo — fevereiro de 2026	1320 kWh	1320 kWh	1.4967	1975.6
TOTAL DA CONCESSIONÁRIA				**R$ 5.931,55**

Detalhamento da Fatura

Grandeza	Registrado	Faturado	Tarifa (R$)	Valor (R$)
Total da Concessionária				**R$ 5.931,55**

Histórico de Consumo

> A tarifa unitária total corresponde a **R$ 1.4964/kWh** (com tributos). No período analisado, os tributos incidentes totalizaram **22,30%** do valor total da fature.

A tarifa unitária total corresponde a **R$ /kWh** com tributos e **R$ /kWh** sem tributos.

No período analisado, houve incidência de , representando aproximadamente **%** do valor total da fatura.

Os tributos incidentes (ICMS, PIS e COFINS) totalizaram **22,30%** do valor da fatura.

A cobrança de Contribuição para Iluminação Pública (CIP) foi de **R$** .

Com base no checklist enviado, será realizado o cálculo estimado do consumo dos equipamentos elétricos conforme metodologia abaixo.

Fórmula do consumo mensal (kWh):

(Potência em W × Horas de uso por dia × Dias no mês) ÷ 1.000

O objetivo é validar possíveis distorções entre o consumo estimado e o consumo registrado pela concessionária.

Cliente: daidar
Unidade (UC): 98765432
Concessionária: CPFL Paulista
Período: 27/12/2025 a 27/01/2026

Checklist de Equipamentos

Comparativo entre o levantamento técnico (Inventário) e o consumo real registrado pela concessionária.

Equipamento	Qtd	Potência (W)	Horas/Dia	kWh/Mês (Est.)
ar condicionado	5	210W	9h	41.58 kWh
xbox	5	130W	3h	8.58 kWh
geladeira	17	230W	24h	121.44 kWh
CONSUMO ESTIMADO TOTAL				**171.60 kWh**

DIFERENÇA TÉCNICA

Consumo Real (Fatura)

3.964 kWh

Divergência

95.67%

Oportunidades de Otimização

GRUPO B – BAIXA TENSÃO

Atendidos em baixa tensão (até 2,3 kV).

- Não escolhem fornecedor de energia – atendimento exclusivo pela distribuidora local.
- Sem contratação de demanda – pagam apenas o custo de disponibilidade.
- Isentos de cobrança por energia reativa.
- Possibilidade de adesão à Tarifa Branca conforme perfil de consumo.

TARIFA BRANCA

- Aplica valores diferenciados conforme o horário do dia.
- **Ponta:** tarifa mais cara (geralmente início da noite).
- **Fora de ponta:** tarifa mais barata (madrugada e meio do dia).
- Vantajosa para consumidores que conseguem deslocar consumo fora do horário de ponta.
- Pode não compensar quando o consumo é concentrado no período noturno.
- **Economia (%):** (Consumo fora de ponta ÷ Consumo total) × Diferença tarifária média.

Comparativo Rápido

Aspecto	Grupo B	Tarifa Branca
Tensão	Até 2,3 kV	Até 2,3 kV
Fornecedor	Distribuidora local	Distribuidora local
Demanda	Não exigida	Não exigida
Tarifa	Única	Variável por horário
Vantagem	Simplicidade	Economia com consumo flexível

CPFL Paulista
Horário de Ponta: **18h às 21h**

Aplicação
Tarifa Branca disponível para residências e pequenos comércios.

Vantagem
Redução de custos quando o consumo ocorre fora do horário de ponta.

Atenção
Consumo concentrado no horário de ponta pode elevar o valor da fatura.

Fórmula:
Economia (%) = (Consumo fora de ponta ÷ Consumo total) × Diferença tarifária média

Análise de Especialista (IA)

Análise Técnica da Fatura de Energia

A análise dos dados fornecidos revela um consumo real de energia de 3964 kWh e um valor total de R$ 5931.55, com uma tarifa unitária de R$ 1.4964/kWh.

Consumo Real vs Consumo Estimado

A comparação entre o consumo real e estimado demonstra uma divergência significativa, com um valor de -95.67%. Este resultado indica que a estimativa foi grosseiramente inferior ao consumo real. É importante notar que a falta de dados sobre equipamentos pode influenciar negativamente na precisão da análise.

Importância do Inventário

É fundamental o cadastro preciso dos equipamentos para uma análise de divergência precisa e eficaz. Isso permitirá identificar os equipamentos que mais contribuem para o consumo de energia e, consequentemente, definir estratégias de eficiência energética personalizadas.

Sugestão de Auditoria

Considerando a divergência alta entre o consumo real e estimado (−95.67%), sugiro uma auditoria nos equipamentos ou verificação de erros na fatura para identificar as possíveis causas da diferença.

- Rever os dados de consumo do ar condicionado, Xbox e geladeira;
- Verificar se há algum equipamento não contemplado no inventário;
- Auditar a fatura para garantir que as leituras sejam precisas e representativas.

Conclusão Executiva

Em resumo, é fundamental o cadastro preciso dos equipamentos e uma auditoria nos dados de consumo para identificar as possíveis causas da divergência entre o consumo real e estimado. Isso permitirá definir estratégias de eficiência energética personalizadas e reduzir o consumo de energia não necessária.

DOCUMENTO GERADO AUTOMATICAMENTE PELA PLATAFORMA

AUDIT ENERGY